UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE HISTORIA CLÍNICA PERSONAL PARA ANDROID Y WEB, ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE: DAVID ABDUL ACHÁ GANDARILLAS

TUTOR: MAGALY GÓMEZ UGARTE

grado académico de la tutora?

Cochabamba-Bolivia

2026

CONSTRUYA SU INDICE Y SUBTITULOS SIGUIENDO ESTAS RECOMENDACIONES
-Títulos de capitulo y subtítulos de 1er orden (1 digito) como 1. o 2.: En mayúsculas y con negrita
-Subtítulos de 2do orden (2 digito) como 1.1. o 4.5.: En mayúsculas y con negrita
-Subtítulos de 3er orden (3 digito) como 1.1.3. o 2.5.1.: En mayúscula, con cursiva y sin negrita
-Subtítulos de 4to orden (4 digito) como 1.1.2.1. o 3.1.3.1.: En minúscula, con cursiva y sin negrita

la numeracion de paginas va sin negrita y sin cursiva

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 **INTRODUCCIÓN** 1

2 **ANTECEDENTES** 2

añada línea punteada

2.1 **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** 3

2.2 **ÁRBOL DE PROBLEMAS** 4

si el subtitulo esta con negrita, la numeración también debe estar con negrita

3 **JUSTIFICACIÓN** 5

3.1 **JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA** 5

3.2 **JUSTIFICACIÓN SOCIAL** 6

3.3 **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA** 7

4 **OBJETIVOS** 7

4.1 **OBJETIVO GENERAL** 7

4.2 **OBJETIVOS ESPECÍFICOS** 7

5 **ALCANCES Y LÍMITES** 8

5.1 **ALCANCE** 8

5.2 **LÍMITES** 9

6 **MARCO TEÓRICO** 10

6.1 **MARCO CONCEPTUAL** 10

6.1.1 HISTORIA CLÍNICA PERSONAL Y PERSONAL HEALTH RECORD *11*

6.1.2 HISTORIA CLÍNICA LONGITUDINAL *11*

6.1.3 SALUD DIGITAL *12*

6.1.4 INTEROPERABILIDAD Y HL7 FHIR *12*

6.1.5 MEDICINA PREVENTIVA Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES *12*

6.1.6 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS DE LENGUAJE EN SALUD *12*

6.1.7 PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS DATOS *13*

6.2 **MARCO TÉCNICO** 13

y este espacio??

6.2.1 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO FRONTEND *13*
6.2.1.1 React Native y React Native Web *13*
6.2.2 TECNOLOGÍAS DE BACKEND *14*
6.2.2.1 Node.js y Express.js *14*
6.2.2.2 Uso de inteligencia artificial mediante API *14*
6.2.3 GESTIÓN DE BASE DE DATOS *14*
6.2.3.1 MySQL *14*
6.2.4 CONTROL DE VERSIONES Y COLABORACIÓN *15*
6.2.4.1 Git y GitHub *15*
6.2.5 DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA *15*
6.2.5.1 Almacenamiento privado de archivos en la nube *15*
6.3 **METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL** 17
6.3.1 ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES *17*
6.3.2 KANBAN *18*
6.4 **PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE** 18
7 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 18
7.1 **ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN** 18
7.2 **TIPO DE INVESTIGACIÓN** 19
7.3 **MÉTODO DE INVESTIGACIÓN** 19
7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 20
7.5 **HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN** 22
7.6 **FUENTES DE INFORMACIÓN** 22
7.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 23
8 ÍNDICE TENTATIVO 24
9 CRONOGRAMA 26
10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28

-Cerciorarse de que este usando el tipo de letra arial, tamaño 11 e interlineado 1.5

1 INTRODUCCIÓN

La transformación digital de la salud ha incrementado la capacidad de registrar, consultar y compartir información relacionada con el bienestar de las personas. La estrategia global de salud digital destaca que el valor de estas tecnologías depende de su integración con procesos de atención, gobernanza de datos, seguridad y necesidades reales de los usuarios (Global strategy on digital health 2020-2027, 2025). En este contexto, disponer de información médica organizada a lo largo del tiempo resulta relevante porque una misma persona puede recibir atención en distintos hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico y consultorios durante diferentes etapas de su vida.

A pesar de la expansión de los sistemas digitales, la información médica personal suele permanecer distribuida entre historias clínicas institucionales, resultados impresos, archivos PDF, imágenes, recetas, carnets de vacunación y datos recordados por el propio paciente. Esta fragmentación dificulta reconstruir de manera rápida una visión longitudinal del estado de salud y puede provocar que antecedentes, tratamientos o resultados previos no estén disponibles en una nueva consulta. Los registros personales de salud o Personal Health Records se proponen precisamente como herramientas orientadas a que la persona pueda acceder, administrar y complementar información relevante para su cuidado (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006).

Ante esta situación, el proyecto plantea el desarrollo de una aplicación multiplataforma para Android y web de historia clínica personal que permita registrar cronológicamente consultas, diagnósticos, tratamientos, medicamentos, alergias, vacunas, cirugías, antecedentes familiares, resultados de laboratorio y documentos clínicos. La información se organizará mediante una línea de tiempo, filtros de consulta y vistas resumidas, de modo que el usuario pueda localizar antecedentes y preparar información relevante antes de una atención médica. Para perfiles dependientes, como menores de edad, personas de la tercera edad y otros casos que requieran apoyo, se contemplará la administración del registro por parte de un representante autorizado.

Como componente complementario, la plataforma incorporará herramientas de inteligencia artificial que operarán únicamente sobre información seleccionada por el usuario. Su función se limitará a generar un resumen no diagnóstico, señalar posibles datos incompletos o

contradictorios dentro del registro y proponer preguntas informativas para conversar con un profesional de salud. Estas salidas no establecerán factores de riesgo, no recomendarán estudios ni sustituirán la evaluación clínica.

La inteligencia artificial no emitirá diagnósticos ni sustituirá el criterio médico, y sus resultados incluirán advertencias explícitas sobre incertidumbre y alcance (Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance, 2021). La solución se implementará con React Native y React Native Web para ofrecer una interfaz multiplataforma en Android y navegadores web, Node.js con Express.js para el backend, MySQL como base de datos relacional, almacenamiento privado de archivos en la nube y uso controlado de inteligencia artificial mediante API.

2 ANTECEDENTES

-Los antecedentes tratan de enunciar y reflejar investigaciones previas relacionadas al tema u objeto de estudio
-Ordenar sus antecedentes del más antiguo al más contemporáneo o viceversa

La evolución de la salud digital ha impulsado la sustitución progresiva de registros exclusivamente físicos por sistemas capaces de almacenar y consultar información clínica de forma electrónica. Sin embargo, gran parte de estos sistemas se encuentra orientada a las necesidades de cada institución y no necesariamente a la construcción de un historial controlado por la propia persona. Los registros personales de salud surgieron precisamente como una alternativa para que el usuario pueda reunir y administrar información proveniente de diferentes fuentes (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006), en concordancia con la transformación digital promovida en el sector salud (Global strategy on digital health 2020-2027, 2025).

En la práctica, una persona puede atenderse en hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios distintos a lo largo de su vida, por lo que sus antecedentes quedan distribuidos entre plataformas institucionales, resultados impresos, archivos digitales y documentos conservados de manera personal. Esta dispersión dificulta disponer de una visión longitudinal del estado de salud. Estándares como HL7 FHIR buscan facilitar el intercambio estructurado de información entre sistemas (FHIR Release 5 (v5.0.0), 2023), pero su existencia no implica que el usuario disponga automáticamente de un repositorio personal único, organizado y accesible.

El concepto de historia clínica personal permite reunir antecedentes, alergias, vacunas, medicamentos, consultas, diagnósticos declarados, tratamientos, resultados de laboratorio y documentos relevantes en un entorno administrado por el usuario. Este enfoque puede favorecer

la disponibilidad de información y la participación de la persona en el seguimiento de su salud (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006). No obstante, debido a la sensibilidad de los datos médicos, una solución de este tipo debe incorporar mecanismos de privacidad, control de acceso, consentimiento, trazabilidad y protección de la información durante su almacenamiento y utilización (Ethical considerations and data protection principles for digital personal health records, 2022).

De forma paralela, el desarrollo reciente de herramientas de inteligencia artificial crea la posibilidad de resumir información longitudinal y apoyar la revisión de registros. Su aplicación en salud requiere límites claros, supervisión humana, protección de datos y advertencias que eviten presentar las respuestas del sistema como diagnósticos (Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance, 2021). A partir de estos antecedentes, el presente proyecto propone una aplicación multiplataforma para Android y web de historia clínica personal que centralice información de salud a lo largo del tiempo e incorpore inteligencia artificial únicamente para resumir información seleccionada y señalar posibles datos incompletos o contradictorios que el usuario pueda revisar con un profesional de salud.

porque 2.1? el planteamiento no es parte de los antecedentes

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, una persona puede recibir atención en diferentes instituciones y conservar, de manera paralela, documentos médicos en formatos físicos y digitales. Cada fuente mantiene información parcial del historial clínico y no necesariamente existe un registro personal único que relacione consultas, medicamentos, diagnósticos, análisis y eventos ocurridos fuera de una institución. Esta situación obliga al usuario a buscar datos en varios lugares o a reconstruir antecedentes a partir de su memoria cuando necesita explicar su evolución de salud en una nueva consulta.

Entre las causas principales se encuentran la ausencia de una herramienta personal centralizada, variedad de formatos en los que se entregan los resultados, registro irregular de eventos de salud y falta de mecanismos para vincular cronológicamente antecedentes patológicos con resultados posteriores. También influye que los sistemas institucionales responden a las necesidades de cada profesional de salud y no siempre están diseñados para que la persona consolide, bajo su

propio control, información procedente de distintas fuentes (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006).

Como consecuencia, localizar información médica antigua puede requerir tiempo, pueden omitirse antecedentes relevantes y se reduce la capacidad de observar tendencias a lo largo del tiempo. Además, aun cuando el usuario conserve numerosos documentos, estos pueden permanecer como archivos aislados que no facilitan una lectura integral del historial clínico. La problemática no se limita al almacenamiento de documentos; se relaciona con la necesidad de convertir datos dispersos en información organizada, trazable, consultable y útil para el seguimiento preventivo.

ese no es su problema, ese es la solución a su problema

El problema se delimita al desarrollo y validación académica de un prototipo multiplataforma para Android y web dirigido a usuarios de Cochabamba que administran su propia información médica personal. El sistema no reemplazará la historia clínica oficial de una institución clínica u hospitalaria ni realizará interoperabilidad automática con hospitales o laboratorios durante la primera versión. El análisis mediante inteligencia artificial se tratará como apoyo informativo no diagnóstico y se probará preferentemente con datos ficticios, sintéticos o seudonimizados, respetando principios de minimización y protección de información sensible (Ethical considerations and data protection principles for digital personal health records, 2022).

-Una cita bibliográfica solo debe contener (apellido del autor y año) ejemplo: (Gutiérrez H. 2020); (Microsoft. 2025),

¿Cómo centralizar, organizar y consultar la información de salud personal de manera longitudinal, segura y accesible, incorporando herramientas de inteligencia artificial para apoyar la revisión de información seleccionada por el usuario sin sustituir la evaluación de un profesional de salud?

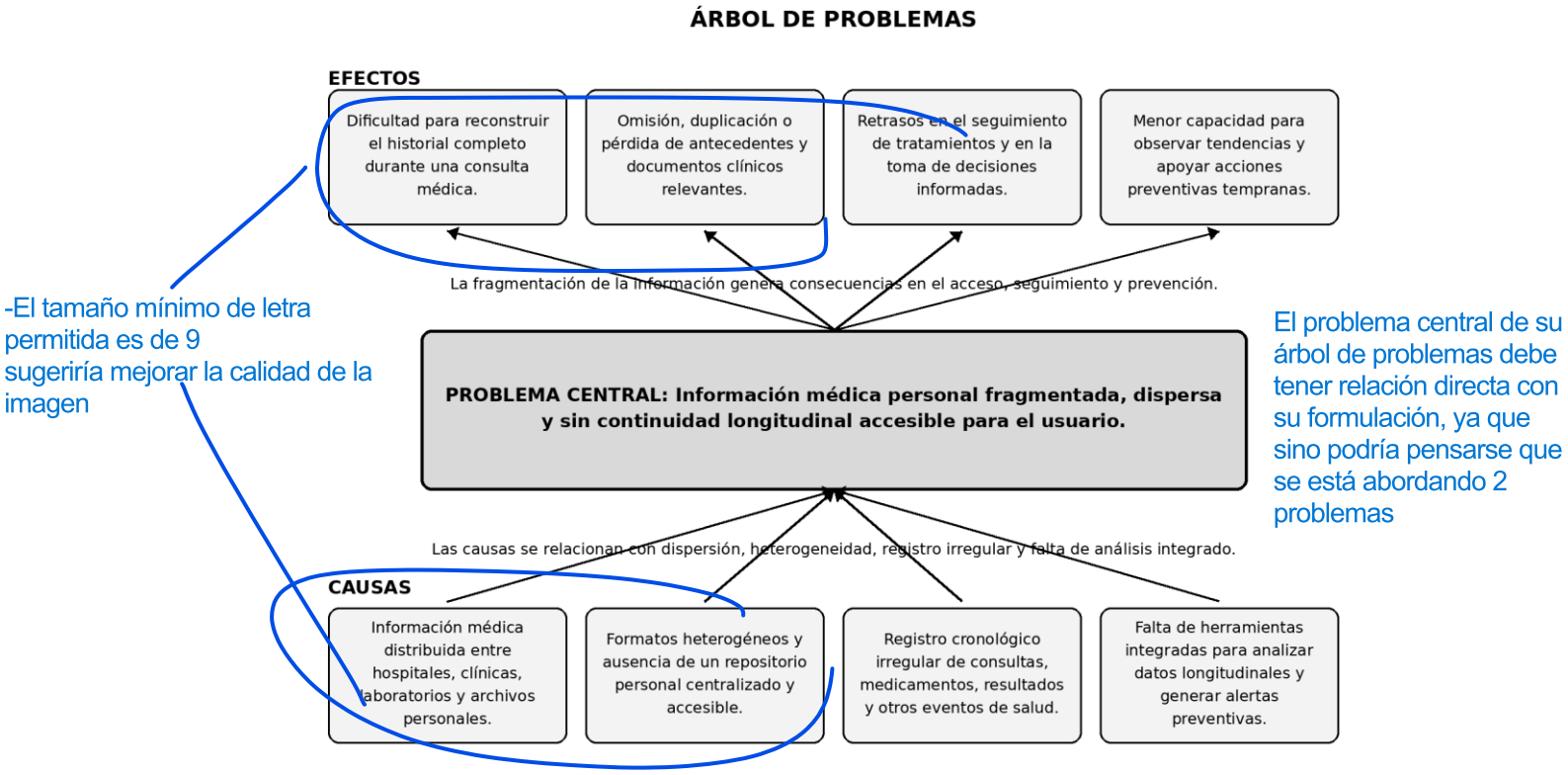
esto que esta con color verde sería su formulación del problema? si es asi, debe estar después de su árbol de problemas y con numeracion

el como se hará y para que se hará, no debe ser parte de la formulación del problema

2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS

El árbol de problemas, presentado en la Figura 1, sintetiza la relación entre las causas identificadas y los efectos que produce la fragmentación de la información médica personal. En la parte central se establece como problema la existencia de datos de salud dispersos y sin continuidad longitudinal accesible para el usuario. En la base se agrupan las causas vinculadas con la distribución de información entre diferentes fuentes, como la variedad de formatos, registro cronológico irregular y ausencia de herramientas integradas de análisis. En la parte

superior se muestran las consecuencias que estas condiciones pueden generar durante el seguimiento de la salud.



-El tamaño mínimo de letra permitida es de 9 sugeriría mejorar la calidad de la imagen

El problema central de su árbol de problemas debe tener relación directa con su formulación, ya que sino podría pensarse que se está abordando 2 problemas

Figura 1. Árbol de problemas sobre la fragmentación de la información médica personal
Fuente: Elaboración propia, 2026

La relación causal expuesta evidencia que el problema no se limita únicamente al almacenamiento de documentos, sino a la falta de continuidad, organización y aprovechamiento de la información acumulada a lo largo del tiempo. Por esta razón, la propuesta se orienta a centralizar los datos de salud personales, estructurarlos cronológicamente y facilitar su consulta, complementando estas funciones con mecanismos de seguridad y una herramienta de inteligencia artificial para resumir información seleccionada y señalar posibles datos incompletos o contradictorios. El sistema se plantea como una herramienta de apoyo informativo y no como sustituto de la valoración, diagnóstico o tratamiento realizado por profesionales de salud.

aquí debe estar la formulación del problema

3 JUSTIFICACIÓN

3.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El proyecto puede desarrollarse con una inversión inicial moderada porque gran parte de las herramientas de programación, control de versiones, diseño y pruebas dispone de planes gratuitos, comunitarios o académicos. Los costos variables se concentrarán principalmente en infraestructura de alojamiento, almacenamiento de archivos, base de datos y consumo de la API de inteligencia artificial. Durante la etapa académica se utilizarán volúmenes reducidos de información y ambientes de prueba, lo que permitirá controlar el gasto y evaluar alternativas antes de un eventual despliegue de mayor escala.

La arquitectura desacoplada también favorece la sostenibilidad económica, ya que permite cambiar proveedores de almacenamiento o inteligencia artificial sin reconstruir toda la aplicación. Durante la fase académica, el prototipo se ofrecerá sin costo únicamente a los participantes de la evaluación; sus costos serán cubiertos por los recursos definidos para el proyecto y por el uso de ambientes de prueba de bajo volumen. No se plantea el prototipo como un servicio público permanente ni se define una modalidad comercial en esta etapa. La estimación de costos incluirá dominio, hospedaje, copias de seguridad, almacenamiento, consumo de API y mantenimiento, y documentará escenarios de crecimiento para una futura decisión de sostenibilidad antes de cualquier despliegue masivo.

3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La centralización de información médica personal puede favorecer que las personas comprendan y organicen mejor sus antecedentes, especialmente cuando han recibido atención en diferentes instituciones. Disponer de una línea de tiempo, documentos vinculados y resúmenes seleccionables puede facilitar la comunicación del paciente con profesionales de salud y disminuir la dependencia exclusiva de la memoria al explicar tratamientos, alergias, procedimientos o resultados previos. El beneficio social esperado se relaciona con mayor continuidad informativa y participación del usuario en el cuidado de su propia información.

El componente de inteligencia artificial busca aportar a la prevención desde una perspectiva responsable, generando señales informativas que motiven revisión profesional cuando existan datos relevantes. Debido a que los modelos de IA pueden producir errores, omisiones o

respuestas plausibles pero incorrectas, la plataforma mostrará límites explícitos y evitará presentar sus salidas como decisiones clínicas (Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models, 2025). De esta manera, la propuesta pretende combinar utilidad tecnológica con precauciones que reduzcan interpretaciones inadecuadas y promuevan el uso informado del sistema.

3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La propuesta es técnicamente viable porque se apoya en una arquitectura cliente-servidor multiplataforma y en tecnologías con documentación amplia para autenticación, persistencia de datos, validación de entradas y construcción de interfaces. React Native, complementado con React Native Web, permitirá desarrollar una solución para Android y navegadores web a partir de una base de código ampliamente compartida, adaptando la interfaz a las características de cada plataforma (React Native Documentation, 2026). Node.js con Express.js se utilizará para implementar la API y la lógica del servidor, mientras que MySQL gestionará la información estructurada del sistema (Node.js Documentation, 2026). Los documentos clínicos se mantendrán fuera de la base de datos transaccional en almacenamiento privado, conservando metadatos y permisos dentro del sistema.

La protección de la información constituye un requisito transversal debido a la sensibilidad de los datos de salud. El diseño contemplará autenticación, autorización por recurso, validación de archivos, cifrado en tránsito, manejo seguro de secretos, trazabilidad de acciones y controles basados en buenas prácticas de seguridad de aplicaciones y APIs (OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0, 2025). La integración de inteligencia artificial mediante API se realizará exclusivamente desde el backend mediante un adaptador que reduzca los datos enviados, registre la finalidad del análisis y permita sustituir el proveedor si cambian las condiciones técnicas o de disponibilidad.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

en su titulo menciona sistema

Desarrollar una aplicación multiplataforma para Android y web de historia clínica personal que permita centralizar, organizar y consultar longitudinalmente la información de salud del usuario,

-Procure en todo su trabajo cuidar estos detalles, (cuando hay subtítulos al final de la pagina, es mejor llevarlo a la siguiente pagina, a esto se le llama armonía visual y es importante para quien lee nuestro documento)

incorporando herramientas de inteligencia artificial para apoyar la revisión de información seleccionada, sin sustituir la evaluación y el criterio de un profesional de la salud.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso para la gestión de perfiles propios y dependientes.
2. Implementar el registro y consulta longitudinal de antecedentes de salud personales y eventos clínicos para organizar la información del usuario por fechas y categorías.
3. Implementar una línea de tiempo para la visualización cronológica, búsqueda y filtrado de datos con el propósito de organizar la información de salud y facilitar la localización de eventos clínicos por fecha, categoría y palabras clave.
4. Implementar el almacenamiento, vinculación y consulta de documentos clínicos, integrando resultados estructurados y formatos digitales de texto e imagen para respaldar la información de salud del titular.
5. Implementar herramientas de inteligencia artificial para procesar información seleccionada por el usuario, generando resúmenes de información de salud y detección de posibles vacíos o contradicciones, delimitando su alcance técnico sin emitir recomendaciones clínicas.
6. Evaluar el funcionamiento, la seguridad, el rendimiento y la usabilidad del prototipo mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y experiencia de usuario, analizando resultados cuantificables y hallazgos cualitativos para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

-Por jerarquía en la numeración ya no puede usar los números 1,2,3,4 en un subtitulo ya numerado, sugeriría el uso de viñetas

5 ALCANCES Y LÍMITES

5.1 ALCANCE

El proyecto abarcará el diseño, construcción y evaluación académica de una aplicación multiplataforma para Android y web de uso personal destinada a mantener un historial de salud longitudinal. La primera versión permitirá registrar información estructurada y documentos, relacionarlos con fechas y eventos, y consultarlos desde una línea de tiempo. El sistema también ofrecerá una vista estructurada —no generada por inteligencia artificial— para preparar información relevante antes de una consulta. El acceso se realizará mediante cuentas autenticadas y se contemplarán perfiles dependientes administrados por un representante autorizado.

El alcance funcional incluirá mecanismos de autenticación y control de acceso para perfiles propios y dependientes; el registro y consulta longitudinal de antecedentes de salud personales y eventos clínicos; una línea de tiempo con búsqueda y filtros por fecha, categoría y palabras clave; y el almacenamiento, vinculación y consulta de documentos clínicos. Se admitirán resultados estructurados, archivos PDF y fotografías o imágenes digitalizadas de documentos, sin realizar interpretación automática de imágenes diagnósticas.

La funcionalidad de inteligencia artificial operará únicamente sobre información que el usuario seleccione o autorice. El backend preparará un contexto mínimo, reducirá identificadores directos cuando sea posible y enviará la solicitud al servicio externo mediante un adaptador. La salida se limitará a un resumen no diagnóstico y al señalamiento de posibles campos incompletos o contradictorios en el registro; se mostrará con advertencias de carácter informativo, fecha de generación y limitaciones (Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance, 2021). Su comportamiento se evaluará con casos ficticios o sintéticos y una rúbrica que verifique cobertura de la información seleccionada, presencia de advertencias y ausencia de diagnósticos o recomendaciones clínicas.

Como parte de la ingeniería del prototipo se incluirá un registro de acciones relevantes de seguridad y trazabilidad, necesario para verificar accesos y operaciones sobre la información. La exportación de información, la gestión de consentimientos dentro de la aplicación, la interoperabilidad institucional y la adopción de HL7 FHIR quedarán como posibilidades de evolución futura y no formarán parte de las funcionalidades evaluadas en esta primera versión.

5.2 LÍMITES

redactar una breve introducción

- El sistema no reemplazará la historia clínica oficial de hospitales, clínicas, laboratorios o consultorios; funcionará como un registro personal administrado por el usuario.
- La primera versión no realizará interoperabilidad automática con sistemas institucionales, aseguradoras, dispositivos médicos, laboratorios ni bases de datos gubernamentales.
- La inteligencia artificial no emitirá diagnósticos, factores de riesgo, prescripciones, indicaciones de tratamiento, recomendaciones de estudios, triaje de emergencias ni decisiones clínicas autónomas.

• La funcionalidad de inteligencia artificial procesará exclusivamente información seleccionada o autorizada por el usuario y se limitará a generar resúmenes y señalar posibles datos incompletos o contradictorios del registro; sus resultados requerirán revisión del usuario y, cuando corresponda, de un profesional de salud.

- No se realizará interpretación automática especializada de imágenes diagnósticas como radiografías, tomografías o resonancias.
- La calidad de los análisis dependerá de la exactitud, actualidad y completitud de la información registrada por el usuario.
- La integración de inteligencia artificial mediante API dependerá de la disponibilidad y condiciones del proveedor seleccionado; por ello se mantendrá desacoplada mediante un adaptador interno.
- La certificación como dispositivo médico, validación clínica formal y homologación regulatoria quedarán fuera del alcance del proyecto de grado.
- Los resultados de la validación académica se interpretarán de manera descriptiva dentro de la población y muestra definidas, sin presentarlos como evidencia clínica o eficacia terapéutica.

si estas viñetas dependen de la primera viñeta de la página, debe usarse otro tipo de viñeta

6 MARCO TEÓRICO

6.1 MARCO CONCEPTUAL

Los registros personales de salud han sido estudiados como herramientas que permiten a las personas acceder y administrar información clínica procedente de distintas fuentes. La literatura identifica beneficios potenciales relacionados con participación del paciente, disponibilidad de antecedentes y continuidad informativa, pero también señala barreras de adopción vinculadas con interoperabilidad, privacidad, facilidad de uso y calidad de los datos (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006). Estas observaciones continúan siendo relevantes para cualquier propuesta que pretenda concentrar información médica bajo control del usuario.

En el ámbito de interoperabilidad, HL7 FHIR proporciona un modelo basado en recursos para representar e intercambiar información sanitaria mediante tecnologías web (FHIR Release 5 (v5.0.0), 2023). Aunque la primera versión del sistema propuesto no se conectará con instituciones externas, considerar conceptos de interoperabilidad desde el modelo de datos

-Si usa esta sigla por primera vez dentro de su trabajo debe redactarse de forma completa, ya después puede usar siglas

permite evitar una estructura cerrada y preparar futuras estrategias de intercambio. Este enfoque se alinea con la evolución de la salud digital hacia ecosistemas donde la información debe poder reutilizarse de forma segura y comprensible.

La incorporación de inteligencia artificial a aplicaciones de salud ha ampliado las posibilidades de resumir información y asistir procesos de revisión. Al mismo tiempo, los organismos internacionales advierten que estos modelos pueden producir resultados incorrectos, reproducir sesgos o manejar datos sensibles de manera inadecuada si no existen controles de gobernanza y supervisión humana (Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models, 2025). Por esta razón, el estado actual de la tecnología exige que las funciones de IA se diseñen con límites explícitos, trazabilidad y mecanismos que permitan al usuario distinguir un resumen informativo de un diagnóstico.

una cita menciona al autor individual, colectivo o institucional además del año

Dentro del presente proyecto, el aporte no se plantea como la sustitución de plataformas clínicas institucionales ni como una afirmación de inexistencia de soluciones similares en el mercado. La propuesta se delimita a integrar, en un prototipo académico, tres elementos que serán evaluados en conjunto: un historial personal longitudinal controlado por el usuario, gestión de documentos y resultados procedentes de diversas fuentes, y una funcionalidad de inteligencia artificial no diagnóstica para resumir información seleccionada y señalar posibles datos incompletos o contradictorios. La validación permitirá determinar la usabilidad, la comprensión de las limitaciones y las dificultades de esta combinación en el contexto definido.

6.1.1 HISTORIA CLÍNICA PERSONAL Y PERSONAL HEALTH RECORD

Un Personal Health Record (PHR) es un registro electrónico centrado en la persona que permite acceder, administrar y complementar información relacionada con su salud. Se diferencia de la historia clínica electrónica institucional porque el control y la finalidad de uso se orientan principalmente al individuo, aunque pueda contener datos procedentes de múltiples prestadores (Tang, Ash, Bates, Overhage, & Sands, 2006). En este proyecto, el término historia clínica personal se utiliza con ese sentido y no pretende atribuir al sistema el carácter legal de una historia clínica oficial emitida por un establecimiento de salud.

6.1.2 HISTORIA CLÍNICA LONGITUDINAL

-No evidencio la presencia de ningún autor, (cita bibliográfica) en este subtitulo

El enfoque longitudinal organiza los eventos de salud según su evolución temporal y permite relacionar antecedentes con hechos posteriores. Para la aplicación propuesta, esta organización implicará mantener fechas, categorías y vínculos entre consultas, medicamentos, resultados, vacunas, procedimientos y documentos. La línea de tiempo no buscará interpretar clínicamente cada evento por sí sola, sino ofrecer una estructura que facilite localizar información y observar cambios a lo largo de diferentes periodos.

6.1.3 SALUD DIGITAL

La salud digital comprende el uso planificado de tecnologías digitales para apoyar objetivos de salud, información, servicios y gestión. La estrategia global de la OMS enfatiza que la transformación digital requiere capacidades técnicas, gobernanza, seguridad, inclusión y diseño centrado en las necesidades de las personas (Global strategy on digital health 2020-2027, 2025). En este proyecto, la salud digital se concreta en una plataforma que organiza información personal y habilita mecanismos de consulta, exportación y análisis asistido bajo control del usuario.

6.1.4 INTEROPERABILIDAD Y HL7 FHIR

La interoperabilidad permite que diferentes sistemas intercambien información manteniendo significado y estructura. HL7 FHIR organiza la información mediante recursos y define mecanismos modernos de intercambio basados en estándares web (FHIR Release 5 (v5.0.0), 2023). Aunque la interoperabilidad institucional no formará parte de la primera entrega, conceptos como paciente, observación, medicación y documento clínico orientarán decisiones del modelo de datos para reducir dependencia de estructuras propietarias y facilitar una posible evolución futura.

6.1.5 MEDICINA PREVENTIVA Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

La prevención busca identificar oportunidades para actuar antes de que un problema avance o se complique. Dentro de la aplicación, este principio no se traducirá en diagnósticos automáticos ni en la identificación de factores de riesgo, sino en funciones que ayuden a revisar antecedentes, destacar datos incompletos o contradictorios dentro del registro y preparar preguntas informativas que podrían ser consultadas con un profesional. La decisión clínica seguirá

-No evidencio la presencia de ningún autor, (cita bibliográfica) en este subtitulo

correspondiendo al personal de salud, mientras que el sistema actuará como apoyo informativo para mejorar la preparación y continuidad de la información.

6.1.6 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS DE LENGUAJE EN SALUD

Los modelos de lenguaje pueden analizar texto, resumir información y generar respuestas a partir de instrucciones y contexto. En salud, estas capacidades deben emplearse con precaución porque una respuesta lingüísticamente convincente puede ser incorrecta o incompleta. Las guías de gobernanza de inteligencia artificial para salud recomiendan transparencia, supervisión humana, protección de datos y evaluación de riesgos (Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance, 2021). Por ello, el módulo del proyecto limitará su función a generar resúmenes no diagnósticos y señalar posibles datos incompletos o contradictorios, mostrando advertencias visibles en cada resultado.

6.1.7 PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS DATOS

Los datos de salud requieren controles reforzados debido al impacto que podría generar un acceso no autorizado. La privacidad implica limitar la recopilación y el uso de información a finalidades conocidas, mientras que la seguridad incorpora mecanismos técnicos para preservar confidencialidad, integridad y disponibilidad. La trazabilidad permite conocer cuándo se creó o modificó un registro y qué proceso originó un análisis. En el sistema propuesto, estos principios se aplicarán mediante autorización por recurso, auditoría, minimización de datos y separación de secretos (Ethical considerations and data protection principles for digital personal health records, 2022).

6.2 MARCO TÉCNICO

El marco técnico describe las tecnologías y decisiones de arquitectura que permitirán implementar el prototipo. La selección busca mantener un ecosistema coherente para desarrollo multiplataforma en Android y web, servicios backend, persistencia relacional, almacenamiento de documentos, control de versiones y consumo de servicios de inteligencia artificial. Cada herramienta se incorpora por una función específica y no como objetivo del proyecto en sí mismo.

6.2.1 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO FRONTEND

6.2.1.1 React Native y React Native Web

La interfaz se construirá con React Native y React Native Web, permitiendo reutilizar componentes y lógica entre la aplicación Android y la versión web accesible desde navegadores modernos. La navegación, formularios, línea de tiempo, carga de documentos y visualización de resultados se implementarán como componentes adaptables a ambas plataformas. El diseño priorizará consistencia visual, adaptación a diferentes tamaños de pantalla, mensajes de validación claros y reutilización de componentes para reducir errores de uso (React Native Documentation, 2026).

6.2.2 TECNOLOGÍAS DE BACKEND

6.2.2.1 Node.js y Express.js

Node.js se utilizará como entorno de ejecución del backend para implementar la lógica de negocio, autenticación, autorización, validaciones, acceso a datos e integración con servicios externos (Node.js Documentation, 2026). Express.js permitirá estructurar la API HTTP que consumirán tanto la aplicación Android como la versión web, organizando rutas, middleware y controladores para separar responsabilidades y facilitar las pruebas (Express.js Documentation, 2026). Esta arquitectura mantendrá desacopladas las interfaces cliente del servidor y facilitará la evolución independiente de los componentes.

6.2.2.2 Uso de inteligencia artificial mediante API

La funcionalidad de inteligencia artificial se integrará mediante una API consumida exclusivamente desde el backend y nunca directamente desde los clientes Android o web. Un adaptador interno preparará el contexto mínimo, eliminará identificadores directos cuando sea posible, aplicará instrucciones que prohíban presentar diagnósticos como hechos y validará la respuesta antes de mostrarla al usuario. Esta separación permitirá sustituir el proveedor de inteligencia artificial sin modificar la lógica principal de la aplicación.

6.2.3 GESTIÓN DE BASE DE DATOS

6.2.3.1 MySQL

MySQL se utilizará como sistema gestor de base de datos relacional para almacenar cuentas, perfiles, eventos, antecedentes, resultados estructurados y registros de auditoría (MySQL Reference Manual, 2026). El backend en Node.js accederá a la base de datos mediante un controlador compatible y consultas parametrizadas, manteniendo las relaciones y restricciones necesarias para preservar la integridad de la información. La configuración de usuarios, permisos, conexiones y copias de seguridad seguirá las recomendaciones de seguridad del motor, y los cambios de esquema deberán revisarse y probarse antes de aplicarse sobre ambientes que contengan información persistente.

6.2.4 CONTROL DE VERSIONES Y COLABORACIÓN

6.2.4.1 Git y GitHub

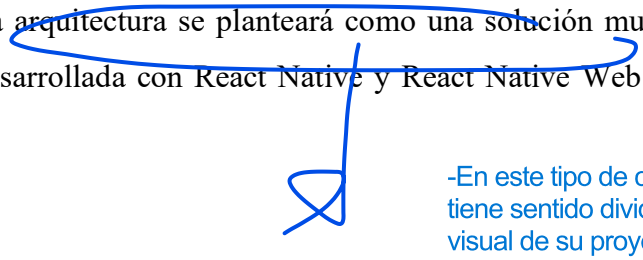
Git será utilizado para el control distribuido de versiones. El proyecto Git fue iniciado por Linus Torvalds en 2005 y posteriormente evolucionó como una herramienta ampliamente utilizada para registrar cambios y trabajar con ramas (Chacon & Straub, 2014). GitHub se utilizará como plataforma de alojamiento y seguimiento del repositorio, facilitando historial de cambios, incidencias y organización del trabajo (About GitHub and Git, 2026). El repositorio excluirá contraseñas, claves de API, archivos clínicos reales y secretos de infraestructura.

6.2.5 DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA

6.2.5.1 Almacenamiento privado de archivos en la nube

Los documentos clínicos, imágenes y archivos PDF se almacenarán en un servicio privado de objetos en la nube, separado de las tablas transaccionales. La base de datos conservará metadatos, identificadores y permisos necesarios para localizar cada archivo. El proveedor se definirá durante la implementación según costo y disponibilidad, pero deberá soportar transmisión cifrada, control de acceso, copias de seguridad y mecanismos que eviten la exposición pública de documentos por defecto.

La arquitectura se planteará como una solución multiplataforma cliente-servidor. La interfaz desarrollada con React Native y React Native Web dispondrá de una versión Android y una



-En este tipo de casos lo recomendable es pasar a la siguiente pagina, no tiene sentido dividir un párrafo corto en 2 paginas (promueva la armonía visual de su proyecto)

versión web; ambas consumirán una API implementada con Node.js y Express.js. El backend concentrará las reglas de negocio, validaciones, autenticación y autorización; MySQL almacenará los datos estructurados; el almacenamiento privado conservará documentos clínicos; y el módulo de inteligencia artificial se consumirá mediante un adaptador que controle qué información abandona el sistema. Esta separación permitirá modificar un servicio externo o una capa de la solución sin afectar innecesariamente los demás componentes y facilitará las pruebas de cada módulo.

El modelo de datos se organizará alrededor de un perfil de salud y sus eventos relacionados. Las entidades principales incluirán usuario, perfil de salud, evento de salud, antecedente, medicamento, vacuna, resultado de laboratorio, documento clínico, análisis de IA y registro de auditoría. Se evitará concentrar todo el historial en una sola tabla, de manera que la evolución del sistema pueda mantenerse mediante relaciones explícitas y migraciones controladas.

La autenticación se implementará en el backend de Node.js mediante credenciales protegidas y mecanismos seguros de sesión o tokens, verificando también la autorización sobre cada recurso. De esta forma, conocer un identificador no será suficiente para acceder a un perfil o documento ajeno. Los clientes Android y web almacenarán únicamente los datos de sesión indispensables mediante mecanismos adecuados para cada plataforma. Se aplicarán controles de validación de entradas, protección de credenciales, gestión segura de archivos y registro de eventos relevantes tomando como referencia criterios verificables de OWASP ASVS (OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0, 2025).

La trazabilidad del módulo de inteligencia artificial registrará fecha, finalidad, datos seleccionados, versión del proceso y estado de la salida. La primera versión no enviará ni recibirá información automáticamente desde sistemas externos. Esta delimitación permite concentrar el proyecto en la calidad del registro personal sin asumir integraciones institucionales que requieren acuerdos técnicos y legales adicionales.

El diseño de experiencia de usuario se orientará a que una persona no técnica pueda registrar y localizar información sin requerir conocimiento médico especializado ni conocimiento del funcionamiento interno del sistema. Se aplicará un enfoque centrado en las personas, considerando tareas reales, contexto de uso y retroalimentación durante la construcción del

prototipo (ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems, 2019). La navegación deberá mantener términos consistentes y separar claramente acciones de consulta, edición, carga de documentos y análisis mediante inteligencia artificial.

La interfaz utilizará formularios progresivos, mensajes de validación comprensibles, filtros visibles y una línea de tiempo que reduzca la cantidad de pasos necesarios para recuperar antecedentes. Las salidas de inteligencia artificial se diferenciarán visualmente de los datos registrados por el usuario, indicando fecha de generación, información de origen y advertencia de carácter no diagnóstico.

La accesibilidad se considerará desde el diseño mediante etiquetas accesibles, orden de foco coherente, contraste suficiente, tamaños legibles, áreas de interacción adecuadas y compatibilidad con tecnologías de asistencia. React Native y React Native Web permiten exponer información de accesibilidad en Android y en la interfaz web. Como referencia complementaria se considerarán los principios de las Web Content Accessibility Guidelines 2.2, especialmente perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez (React Native Documentation, 2026).

La optimización se enfocará en tiempos de respuesta de la API, eficiencia de consultas y uso controlado de recursos del dispositivo y del servidor. Se aplicará paginación en listados extensos, consultas filtradas en MySQL, carga diferida de información cuando sea conveniente y límites de tamaño para archivos. La inteligencia artificial no se ejecutará automáticamente sobre todo el historial, sino únicamente cuando el usuario solicite una salida sobre información seleccionada, reduciendo consumo de API y evitando procesamiento innecesario de información sensible.

La aplicación se diseñará para ejecutarse como aplicación Android y como versión web accesible desde navegadores modernos, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y condiciones de conectividad. Las pruebas de rendimiento observarán escenarios representativos del prototipo académico en ambas plataformas, incluyendo tiempos de respuesta de la API, carga de listados y manejo de archivos, sin presentarse como certificación de capacidad masiva. Las revisiones de accesibilidad se integrarán a las pruebas de las interfaces Android y web y se contrastarán con criterios seleccionados de accesibilidad aplicables al proyecto.

6.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL

6.3.1 ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ÁGILES

Kanban resulta adecuado para el proyecto porque permite organizar un desarrollo individual o de equipo pequeño sin imponer eventos propios de marcos diseñados para grupos más amplios. El tablero se estructurará con los estados Pendiente, En progreso, En revisión y Finalizado. Cada requisito se dividirá en tareas pequeñas y verificables, y se limitará la cantidad de actividades simultáneas para evitar que varias funciones queden iniciadas sin concluir.

GitHub Projects podrá utilizarse como soporte del tablero, mientras que Git y GitHub mantendrán el historial de cambios del código (About GitHub and Git, 2026). El flujo de implementación priorizará primero autenticación y perfiles, después historia longitudinal y documentos, posteriormente filtros y reportes, y finalmente inteligencia artificial, seguridad complementaria y pruebas. Cada funcionalidad se considerará terminada cuando cumpla su criterio de aceptación y haya sido revisada en el ambiente de prueba.

6.3.2 KANBAN

Para el desarrollo se aplicará Kanban como metodología de gestión visual del flujo de trabajo. El concepto de kanban surgió dentro del Toyota Production System y se asocia al trabajo de Taiichi Ohno para controlar el flujo y reducir desperdicios (Ohno, 1988). Posteriormente, sus principios fueron adaptados a entornos de desarrollo de software mediante prácticas como visualizar el trabajo, limitar tareas en progreso y gestionar el flujo de manera continua (Anderson, 2010).

6.4 PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

La evaluación no buscará demostrar eficacia clínica del sistema, sino verificar funcionamiento técnico, facilidad de uso, comprensión de la información y utilidad percibida. Se plantearán tareas representativas como crear un perfil, registrar un evento, cargar un documento, localizar un antecedente, generar una vista estructurada, solicitar un resumen no diagnóstico y revisar las advertencias de la inteligencia artificial. La usabilidad se interpretará a partir de la eficacia con la que el participante completa las tareas, el esfuerzo requerido y su percepción de satisfacción dentro del contexto definido (ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts, 2018).

le recuerdo una cita bibliográfica solo debe contener (apellido del autor y año) ejemplo: (Gutiérrez H. 2020); (Microsoft. 2025),

La retroalimentación combinará resultados estructurados y comentarios abiertos. Después de las pruebas se registrarán dificultades, errores, pasos innecesarios, términos poco claros y observaciones sobre la claridad de los límites de la inteligencia artificial. Los hallazgos se priorizarán según impacto y frecuencia, y las correcciones se incorporarán al tablero de trabajo para mantener trazabilidad entre observación, cambio implementado y nueva verificación.

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante indicadores verificables: porcentaje de casos funcionales e integración aprobados y fallidos; incidencias encontradas; tiempos de respuesta de la API y tiempos de carga de la aplicación web; hallazgos de seguridad clasificados por severidad; puntuación obtenida en la System Usability Scale (SUS); tasa de finalización de tareas, errores y necesidad de apoyo; y porcentaje de cumplimiento de la rúbrica aplicada a las salidas de inteligencia artificial. Estos resultados se utilizarán para contrastar el prototipo con los requisitos definidos y documentar las correcciones realizadas.

7 METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

-Explique porque este proyecto es Cuantitativo?
-Explique porque este proyecto es Cualitativo?
En párrafos individuales

El estudio adoptará un enfoque mixto porque combinará información cuantitativa y cualitativa para caracterizar el problema y evaluar el prototipo. El componente cuantitativo utilizará preguntas cerradas y escalas para resumir frecuencia de dificultades, importancia atribuida a funciones y percepción de facilidad de uso. El componente cualitativo permitirá profundizar en experiencias, necesidades, preocupaciones de privacidad y opiniones de profesionales de salud mediante preguntas abiertas y entrevistas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

La combinación de ambos componentes permitirá contrastar resultados numéricos con explicaciones de los participantes. No se buscará demostrar relaciones causales ni eficacia clínica; la finalidad será describir el contexto de uso, priorizar requerimientos y analizar si el prototipo responde de manera comprensible a las tareas definidas. Los resultados cuantitativos se presentarán mediante frecuencias y porcentajes, mientras que las respuestas cualitativas se agruparán por temas recurrentes.

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Profundizar explicando porque este proyecto es de tipo aplicada
Profundizar explicando porque este proyecto es de tipo descriptivo

La investigación será aplicada porque utilizará conocimiento existente para construir una solución tecnológica orientada a un problema concreto. Este tipo de investigación vincula conceptos y métodos con la generación de productos o procedimientos que pueden evaluarse en un contexto determinado (Lozada, 2014). En este caso, el resultado esperado será un prototipo funcional de historia clínica personal con mecanismos de organización longitudinal y análisis preventivo asistido por inteligencia artificial.

También tendrá un alcance descriptivo, ya que se documentará cómo los participantes administran actualmente su información médica, qué dificultades encuentran y qué funciones consideran relevantes. Después de la implementación se describirá la experiencia de uso y la percepción sobre utilidad, claridad y confianza. La investigación no intentará atribuir mejoras clínicas al prototipo ni generalizar conclusiones más allá de las condiciones definidas para la muestra.

7.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

-Cada método debe redactarse considerando el concepto del método, el autor (cita bibliográfica) y como se usó o usara el método, EN ESE ORDEN, cada método debe iniciar con una viñeta

Se utilizará revisión bibliográfica para estudiar historia clínica personal, salud digital, interoperabilidad, inteligencia artificial, seguridad, experiencia de usuario y metodologías de desarrollo. Una revisión organizada permite delimitar conceptos, identificar antecedentes y relacionar la propuesta con conocimiento publicado (Fink, 2019). La información recopilada servirá para definir conceptos, justificar decisiones técnicas y establecer límites del módulo de inteligencia artificial.

También se aplicará análisis documental a estándares, guías de organismos internacionales y documentación oficial de las tecnologías empleadas. El análisis documental permite examinar materiales existentes de manera sistemática y extraer información pertinente para la investigación (Bowen, 2009). Este método será especialmente relevante para revisar recomendaciones de privacidad, seguridad, interoperabilidad y uso responsable de IA.

La encuesta se aplicará a usuarios potenciales para identificar hábitos de almacenamiento, dificultades al localizar información, valoración de funcionalidades y preocupaciones de privacidad. Las encuestas permiten recopilar información estandarizada de un grupo definido y resumir tendencias descriptivas cuando las preguntas se diseñan de forma coherente (Ponto,

2015). Se incorporarán preguntas cerradas y algunas respuestas abiertas para complementar la interpretación.

Las entrevistas semiestructuradas se dirigirán a profesionales de salud para conocer qué antecedentes suelen ser útiles durante una consulta, qué problemas produce la falta de información y qué límites debería respetar una herramienta basada en inteligencia artificial. La observación directa se empleará durante las pruebas del prototipo para registrar dificultades de navegación, errores y pasos innecesarios, evitando inferir estados clínicos o emocionales de los participantes.

-Cada técnica debe redactarse considerando el concepto de la técnica, el autor y como se usó o usara la técnica, EN ESE ORDEN cada técnica debe iniciar con una viñeta, además de guardar relación directa con los métodos usados

7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recolección de información se organizará en instrumentos diferenciados para el diagnóstico inicial y la evaluación del prototipo. El diagnóstico inicial permitirá identificar necesidades y hábitos de los usuarios potenciales; la evaluación final medirá la ejecución de tareas, la usabilidad y la comprensión de los límites de la inteligencia artificial. No se utilizarán los resultados para establecer eficacia clínica ni para validar decisiones médicas.

Para el diagnóstico se aplicará una encuesta a usuarios potenciales con preguntas cerradas, escalas y respuestas abiertas sobre hábitos de almacenamiento, dificultades al localizar información y preocupaciones de privacidad. A profesionales de salud se les aplicará una entrevista semiestructurada para recoger criterios sobre la relevancia de la información, la comprensión de la interfaz y los límites que debe respetar una herramienta de apoyo informativo.

La evaluación del prototipo utilizará una guía de tareas y una ficha de observación. Para cada participante se registrará si completa cada tarea, el tiempo empleado, los errores, los retrocesos y la necesidad de apoyo. Al finalizar se aplicará la System Usability Scale (SUS), cuestionario estandarizado de diez ítems con escala de cinco puntos, cuyo resultado se expresará en una puntuación de 0 a 100 (Brooke, 1996).

Las salidas de inteligencia artificial se revisarán con una rúbrica aplicada a casos ficticios o sintéticos. La rúbrica verificará: cobertura de la información seleccionada, coherencia con los datos de entrada, presencia de advertencias, señalamiento justificable de datos

incompletos o contradictorios y ausencia de diagnósticos, factores de riesgo o recomendaciones clínicas. Los resultados se reportarán de forma descriptiva.

La Tabla 1, establece la correspondencia entre cada instrumento, el aspecto evaluado y el procedimiento de análisis.

Tabla 1. Instrumentos, aspectos evaluados y procedimiento de análisis

Momento	Instrumento	Aspecto evaluado	Análisis
Diagnóstico	Encuesta a usuarios	Hábitos, dificultades y privacidad	Frecuencias, porcentajes y respuestas abiertas.
Diagnóstico	Entrevista a profesionales	Información relevante y límites del sistema	Agrupación temática de respuestas.
Evaluación	Guía de tareas y observación	Eficacia, tiempo, errores y apoyos	Tasa de finalización, tiempos y recuento de incidencias.
Evaluación	System Usability Scale (SUS)	Usabilidad percibida	Puntuación SUS por participante y promedio descriptivo.
Evaluación	Rúbrica de salidas de IA	Cobertura, límites y ausencia de contenido clínico	Cumplimiento por criterio en casos sintéticos.
Evaluación técnica	Pruebas funcionales y de integración	Correctitud de funciones y comunicación entre componentes	Porcentaje de casos aprobados y fallidos; incidencias detectadas.
Evaluación técnica	Pruebas de seguridad	Controles de acceso, configuración y exposición de la aplicación web	Hallazgos clasificados por severidad y cumplimiento de criterios seleccionados.
Evaluación técnica	Pruebas de rendimiento	Tiempos de respuesta y carga en escenarios representativos	Tiempos medidos y métricas de rendimiento obtenidas.

Fuente: Elaboración propia, 2026 centrar en la pagina

En una primera fase se realizará la revisión bibliográfica, delimitación final del problema, diseño de instrumentos y levantamiento diagnóstico. Los resultados se utilizarán para ajustar requerimientos, lenguaje de la interfaz y prioridades del backlog.

En una segunda fase se desarrollará el prototipo siguiendo el tablero Kanban. Se implementarán las funcionalidades de forma incremental y cada función se someterá a pruebas unitarias o de integración según corresponda. Los servicios externos se probarán con datos controlados, y la funcionalidad de inteligencia artificial se integrará después de que existan mecanismos de autorización, minimización y trazabilidad que reduzcan la exposición innecesaria de información.

En la fase final se ejecutarán pruebas funcionales y de usabilidad con participantes seleccionados. Se recopilarán métricas descriptivas, observaciones y comentarios; posteriormente se analizarán los resultados y se incorporarán correcciones priorizadas. La

documentación final incluirá requerimientos, decisiones de arquitectura, pruebas realizadas, limitaciones encontradas y recomendaciones para una posible evolución del sistema.

7.5 HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

Postman, se utilizará como herramienta auxiliar para probar endpoints internos, autenticación y consumo de servicios externos durante el desarrollo. Permitirá ejecutar solicitudes controladas y revisar códigos de respuesta, cabeceras y estructuras JSON antes de integrar determinadas funciones con la interfaz (Postman Docs, 2026). Su utilización se limitará al proceso de desarrollo y pruebas, por lo que no formará parte del producto final desplegado.

Google Lighthouse se utilizará sobre la versión web para obtener métricas reproducibles de rendimiento, incluyendo indicadores de carga y respuesta de la interfaz. Los reportes generados se conservarán como evidencia de las pruebas de rendimiento realizadas.

Mozilla HTTP Observatory se utilizará sobre la versión web desplegada para revisar la configuración de seguridad HTTP y las cabeceras expuestas por la aplicación. El reporte obtenido permitirá registrar hallazgos técnicos y documentar las correcciones aplicadas.

7.6 FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes primarias serán los usuarios potenciales y los profesionales de salud que participen en las encuestas, entrevistas, pruebas de tareas, cuestionario SUS y revisión cualitativa del prototipo. Las fuentes secundarias comprenderán libros, artículos científicos, normas, estándares, documentación técnica oficial y publicaciones institucionales utilizadas para sustentar el problema, el diseño, la seguridad, la accesibilidad y el uso responsable de inteligencia artificial. La información médica de los participantes no se empleará como fuente de investigación; las demostraciones y pruebas se realizarán prioritariamente con datos ficticios o sintéticos.

7.7 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población del estudio estará conformada por dos grupos diferenciados. El primer grupo estará integrado por usuarios potenciales: personas mayores de 18 años que gestionen información relacionada con su propia salud o con la salud de un familiar o dependiente. El segundo grupo estará integrado por profesionales de salud con experiencia en atención sanitaria y/o gestión de

información clínica. La evaluación tendrá carácter exploratorio y sus resultados no pretenderán representar estadísticamente a la población del departamento de Cochabamba.

Para establecer un tamaño mínimo de referencia para el grupo de usuarios potenciales se empleará la fórmula de estimación de una proporción para poblaciones amplias. Debido al carácter exploratorio del estudio y a que no se dispone de un marco muestral completo de usuarios que gestionen información de salud personal, el cálculo se utilizará únicamente para definir un mínimo operativo y no para realizar inferencia estadística sobre la población de Cochabamba.

este proyecto no es exploratorio

$$n = (Z^2 \cdot p \cdot q) / e^2$$

$$n = (1{,}96^2 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}50) / 0{,}20^2 = 24{,}01 \approx 25 \text{ participantes}$$

Donde n representa el tamaño mínimo de la muestra, Z = 1,96 corresponde a un nivel de confianza del 95 %, p = 0,50 y q = 0,50 representan la máxima variabilidad esperada y e = 0,20 corresponde al margen de error admitido para esta evaluación exploratoria. En consecuencia, se trabajará con un mínimo de 25 usuarios potenciales, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados serán analizados de forma descriptiva y no se generalizarán estadísticamente a toda la población.

Para profesionales de salud se seleccionarán entre 5 y 8 participantes mediante muestreo no probabilístico intencional, considerando su experiencia y pertinencia respecto al manejo de información clínica. Debido a que este componente tiene finalidad cualitativa, no se aplicará una fórmula probabilística para determinar su tamaño; la participación estará orientada a obtener una valoración profesional de las funcionalidades, los límites y la seguridad del sistema.

se aplicará entrevistas a esta población? si es así, debe aparecer esta técnica dentro de su subtitulo técnicas

Para usuarios potenciales se considerarán como criterios de inclusión: tener 18 años o más, gestionar información relacionada con su propia salud o con la de un familiar o dependiente, contar con un dispositivo con conexión a Internet y aceptar voluntariamente participar mediante consentimiento informado. Para profesionales de salud se requerirá ser mayor de 18 años, ejercer o contar con experiencia en atención sanitaria y/o gestión de información clínica, y aceptar voluntariamente participar. Se excluirá a quienes no cumplan los criterios de inclusión o decidan retirarse del estudio en cualquier momento.

8 ÍNDICE TENTATIVO

-Su índice tentativo debe ser una aproximación a como terminara siendo su proyecto final
-Siga las mismas recomendaciones proporcionadas en el índice de este perfil
-Justificar y diagramar con sangrías escalonadas que muestren la jerarquía de la numeración

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.1. ESTADO DEL ARTE

1.1.1. ANTECEDENTES SOBRE HISTORIAS CLÍNICAS PERSONALES Y PHR

1.1.2. SALUD DIGITAL E INTEROPERABILIDAD

1.1.3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL ANÁLISIS PREVENTIVO

1.1.4. OPORTUNIDAD DE APLICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO

1.2. MARCO CONCEPTUAL

1.2.1. HISTORIA CLÍNICA PERSONAL

1.2.2. HISTORIA CLÍNICA LONGITUDINAL

1.2.3. SALUD DIGITAL

1.2.4. INTEROPERABILIDAD Y HL7 FHIR

1.2.5. MEDICINA PREVENTIVA Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

1.2.6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS DE LENGUAJE

1.2.7. PRIVACIDAD, SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

1.3. MARCO TÉCNICO

1.3.1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

1.3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1.4. MARCO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

1.4.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO KANBAN

1.4.2. MODELO DE DATOS

1.4.3. SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

1.5. MARCO DE CALIDAD

1.5.1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

1.5.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

1.5.3. PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

1.6. MARCO DE EVALUACIÓN

1.6.1. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA DE USUARIO

1.6.2. RETROALIMENTACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

CAPÍTULO II

INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

2.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

2.2. DISEÑO FUNCIONAL DEL SISTEMA

2.2.1. GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES

2.2.2. GESTIÓN DE ANTECEDENTES Y EVENTOS DE SALUD

2.2.3. LÍNEA DE TIEMPO, BÚSQUEDA Y FILTROS

2.2.4. DOCUMENTOS Y RESULTADOS DE LABORATORIO

2.2.5. MÓDULO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ALERTAS

2.3. DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO

2.4. DESARROLLO TÉCNICO

2.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ MULTIPLATAFORMA EN REACT NATIVE Y REACT NATIVE WEB

2.4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL BACKEND EN NODE.JS Y BASE DE DATOS MYSQL

2.4.3. GESTIÓN DE ARCHIVOS EN LA NUBE

2.4.4. INTEGRACIÓN DE LA API DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2.4.5. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA

CAPÍTULO III

VALIDACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA

3.1. PLAN DE PRUEBAS

3.1.1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

3.1.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

3.1.3. PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

3.2. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

3.2.1. RESULTADOS DE PRUEBAS PILOTO

3.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.3. EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3.3.1. VALIDACIÓN DE ADVERTENCIAS Y TRAZABILIDAD

3.3.2. ANÁLISIS DE RESPUESTAS INCORRECTAS O INCIERTAS

CAPÍTULO IV

ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PLANIFICACIÓN

4.1. RECURSOS DEL PROYECTO

4.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICES

9 CRONOGRAMA

El cronograma organiza las actividades del proyecto durante el periodo octubre de 2026-febrero de 2027, una vez aprobado el perfil. Como se presenta en la Tabla 2, la secuencia inicia con el diseño y validación de instrumentos, continúa con el levantamiento diagnóstico, diseño y desarrollo incremental, y finaliza con pruebas, análisis de resultados y documentación. Las fechas podrán ajustarse al calendario académico y a las observaciones de la tutora sin modificar los objetivos del proyecto.

-Su cronograma debe tener relación directa con su índice tentativo

Tabla 2. Cronograma de actividades del proyecto, octubre de 2026-febrero de 2027

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO																						
ACTIVIDADES	**OCTUBRE 2026**				**NOVIEMBRE 2026**				**DICIEMBRE 2026**					**ENERO 2027**				**FEBRERO 2027**				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
1. PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS																						
Diseño y validación de instrumentos																						
Levantamiento diagnóstico con usuarios potenciales																						
Entrevistas a profesionales de salud																						
Análisis del diagnóstico y consolidación de requerimientos																						
2. DISEÑO Y MODELAMIENTO																						
Diseño de prototipos y flujos de navegación																						
Diseño del modelo de datos MySQL																						
Diseño de arquitectura cliente-servidor, API y almacenamiento privado																						
Definición de seguridad, trazabilidad y criterios de aceptación																						
Preparación del backlog Kanban y plan de iteraciones																						
3. DESARROLLO DEL SISTEMA																						
Configuración base del proyecto, repositorio y ambientes																						
Implementación de autenticación y gestión de perfiles																						
Implementación del registro de antecedentes y eventos de salud																						
Implementación de línea de tiempo, búsqueda y filtros																						
Implementación de documentos y resultados de laboratorio																						
Integración de almacenamiento privado de archivos																						
4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SEGURIDAD E INTEGRACIÓN																						
Implementación de seguridad, autorización por recurso y auditoría																						
Integración de la funcionalidad de inteligencia artificial no diagnóstica																						
Pruebas unitarias y de integración durante el desarrollo																						
Integración Android y Web y estabilización del prototipo																						

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO																					
ACTIVIDADES	**OCTUBRE 2026**				**NOVIEMBRE 2026**				**DICIEMBRE 2026**					**ENERO 2027**				**FEBRERO 2027**			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
5. PRUEBAS Y VALIDACIÓN																						
Pruebas funcionales del sistema																						
Evaluación de la funcionalidad de IA con casos sintéticos y rúbrica																						
Pruebas de seguridad, rendimiento y accesibilidad																						
Pruebas de usabilidad, guía de tareas y cuestionario SUS																						
Retroalimentación de profesionales de salud																						
Análisis de resultados y priorización de hallazgos																						
Correcciones, retesting y regresión																						
6. DOCUMENTACIÓN Y CIERRE																						
Redacción progresiva de capítulos, metodología y resultados																						
Elaboración de conclusiones y recomendaciones																						
Organización de apéndices, evidencias y documentación técnica																						
Revisión final y preparación de la presentación y entrega																						

Sus referencias bibliográficas deben seguir el siguiente formato genérico para su redacción
1ro: Se referencia a la persona individual (Apellido paterno e inicial del nombre) o colectiva (nombre completo, no siglas)
2do: En paréntesis se menciona el año
3ro: Se cita el contenido consultado y que fue usado en el proyecto
4to: si en caso existe editorial se menciona si existe pagina web, se añade Recuperado de ..... seguido del link

10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

About GitHub and Git. (2026). Obtenido de https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business.* Blue Hole Press.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *9*(2), 27-40.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En *Usability evaluation in industry* (págs. 189-194). Taylor & Francis.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2 ed.). Apress. Obtenido de https://git-scm.com/book/en/v2

Ethical considerations and data protection principles for digital personal health records. (2022). Obtenido de https://smart.who.int/trust/

(2025). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models.* Obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759

(2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance.* Obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

??????????

Express.js Documentation. (2026). Obtenido de https://expressjs.com/

FHIR Release 5 (v5.0.0). (2023). Obtenido de https://hl7.org/fhir/

Fink, A. (2019). *Conducting research literature reviews: From the Internet to paper* (5 ed.). SAGE Publications.

(2025). *Global strategy on digital health 2020-2027.* Obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/9789240116870

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6 ed.). McGraw-Hill.

(2018). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts.* Obtenido de https://www.iso.org/standard/63500.html

(2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems.* Obtenido de https://www.iso.org/standard/77520.html

Lozada, J. (2014). Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e industria. *3*(1), 34-39.

MySQL Reference Manual. (2026). Obtenido de https://dev.mysql.com/doc/refman/en/

Node.js Documentation. (2026). Obtenido de https://nodejs.org/docs/latest/api/

Ohno, T. (1988). *Toyota production system: Beyond large-scale production.* Productivity Press.

OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0. (2025). Obtenido de https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

Ponto, J. (2015). Understanding and evaluating survey research. *6*(2), 168-171. Obtenido de https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4601897/

Postman Docs. (2026). Obtenido de https://learning.postman.com/docs/

React Native Documentation. (2026). Obtenido de https://reactnative.dev/docs/getting-started

React Native for Web Documentation. (2026). Obtenido de https://necolas.github.io/react-native-web/docs/

Tang, P. C., Ash, J. S., Bates, D. W., Overhage, J. M., & Sands, D. Z. (2006). Personal health records: Definitions, benefits, and strategies for overcoming barriers to adoption. *13*(2), 121-126.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. (2023). Obtenido de https://www.w3.org/TR/WCAG22/